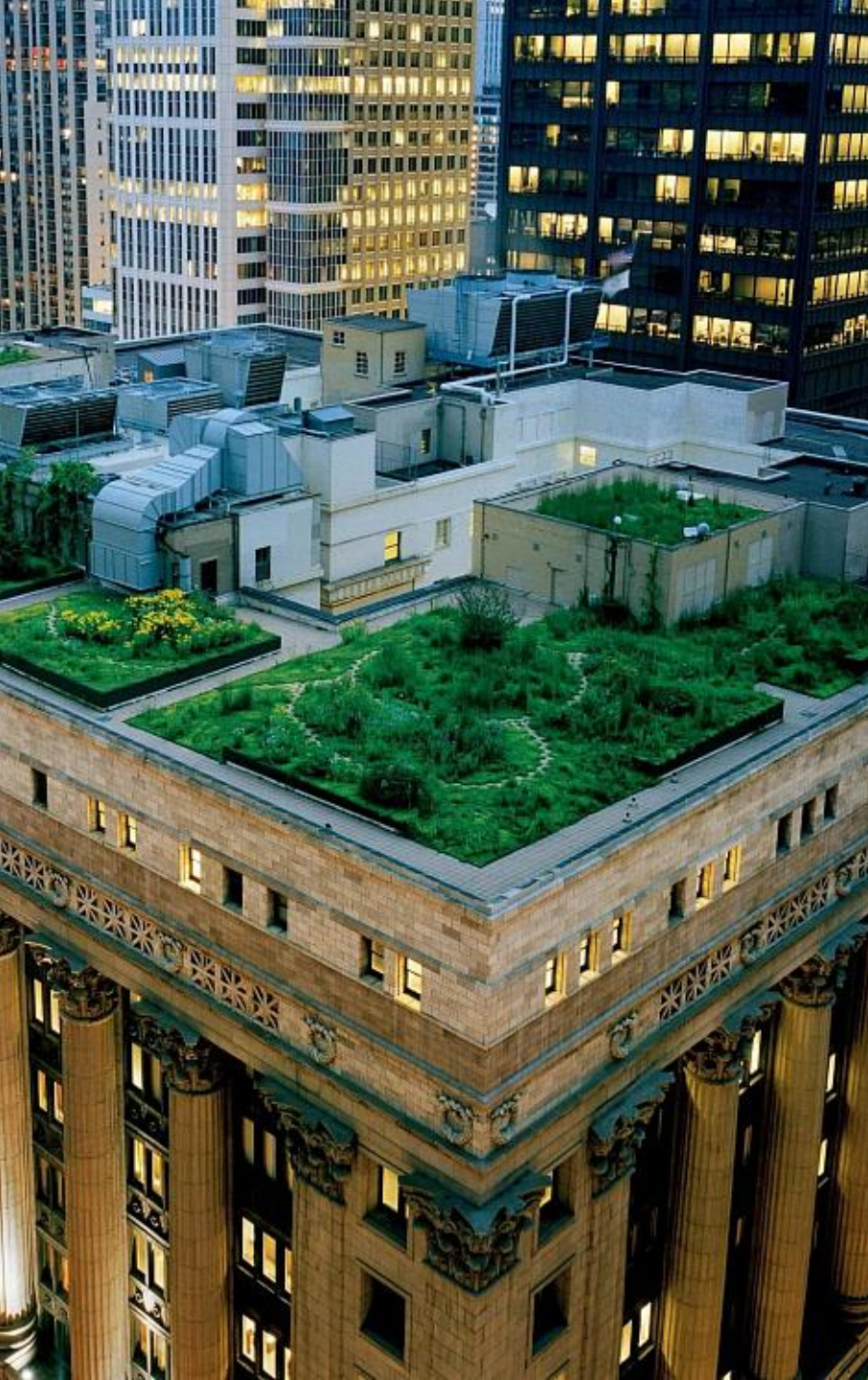




ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА
МОСКВЫ «ШКОЛА № 1905»

ПАРК НА КРЫШЕ КАЖДОГО
МНОГОЭТАЖНОГО ЗДАНИЯ

Автор: ученица 10б класса Неумойчева Алина Дмитриевна

Руководитель: учитель истории и обществознания

Комова Анастасия Анатольевна

Москва,
2026г.



Актуальность

Загрязнение воздуха является одной из самых важных проблем мегаполисов, в которые переселяются всё больше людей. Парки зачастую далеко от застроек, поэтому зелёные крыши - это хорошее решение, которое требует продвижения в массы.

Проблема

Ухудшение экологической обстановки в мегаполисах: повышенная запыленность (частицы $pm_{2.5}$), шумовое загрязнение, ухудшение микроклимата

Цель: обосновать практическую значимость «озеленения крыш» и привлечь внимание к возможному способу улучшения экологического здоровья

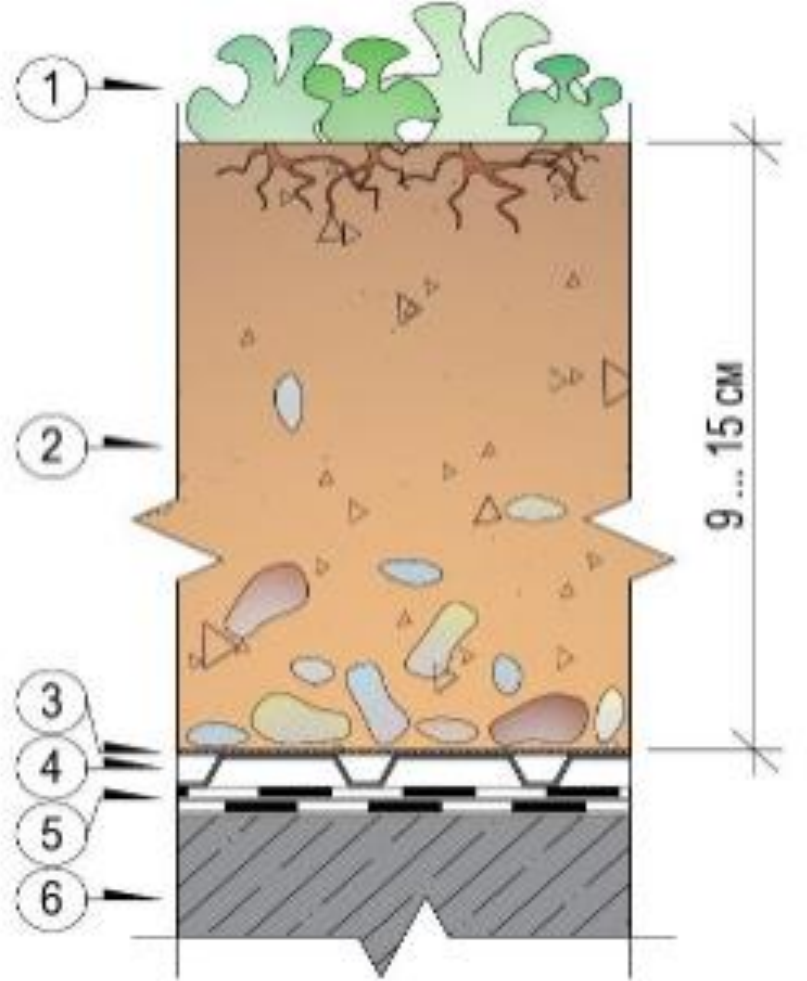
Задачи:

1. изучить интернет-источники по данной теме
2. изучить зарубежный и отечественный опыт озеленения крыш
3. провести выборку растений, подходящих под необходимые критерии
4. создать макет
5. написать обращение к правительству Москвы о поддержке создания парков на крышах



Существующие исследования

Бенуж, А.А., Богачёв, А. В., Мочалов И.В., Сысоева Е.В. в своих работах, посвященных центральной части России и Москве, показали, что зеленые кровли в нашем регионе приводят к повышению энергоэффективности зданий, снижению нагрузки на ливневые стоки.

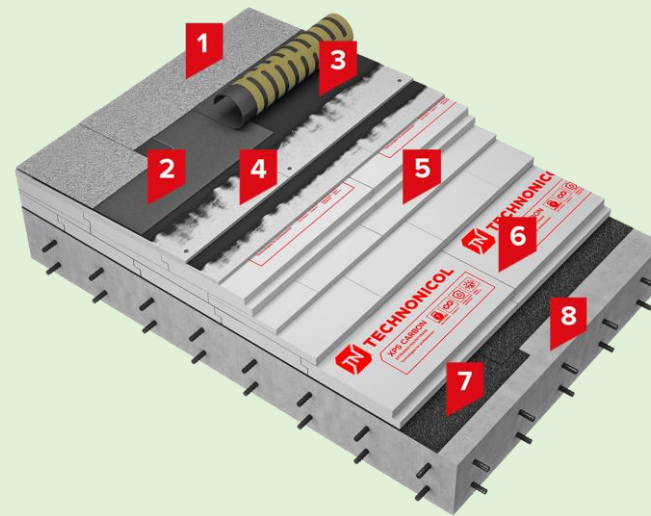
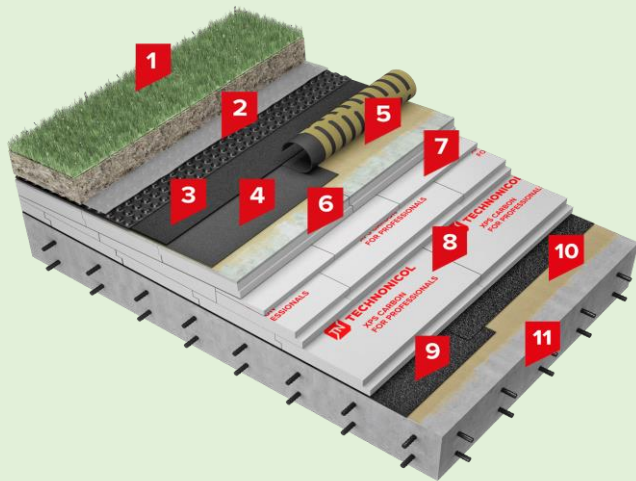


1. Растительный слой
2. Субстратный слой
3. Фильтрующий слой
4. Дренажный слой
5. Совмещенный гидроизоляционный и корнезащитный слой
6. Основание под озеленение кровли

Технические характеристики крыши

Согласно данным Технониколь строительная часть стоимости кровельного пирога в случае зеленой крыши составляет 4500₽ против 5200₽ для традиционной за счет исключения финишных слоев.

Но материалы для озеленения (геотекстиль, водоудерживающий слой, почва, сами насаждения) добавляют еще от 2500 р за квадратный метр (по данным НикСтрой). При этом при экстенсивной системе озеленения (слой грунта 5-15 см) изменения конструкции из-за дополнительной нагрузки в большинстве случаев не потребуется.



Эффективность очистки воздуха растениями (оценочные величины)

Растение	Яблоня ягодная	Рябина обыкновенная
Потребление воды (в месяц)	4500 л	2500 л
Потребление воды (в год)	54000 л	30000 л
Улавливание пыли (в месяц)	6,1 кг	5,8 кг
Улавливание пыли (в год)	36,6 кг	34,8 кг
В пересчете на воздух* (в месяц)	190 000 м ³	181 000 м ³
В пересчете на воздух* (в год)	2 287 000 м ³	2 175 000 м ³

*Из расчёта среднезагрязнённого воздуха, 11 мкг пыли рm2,5 и 22 мкг рm10

Подбор растений для парка. Деревья

1. Рябина
2. Арония черноплодная
3. Ива козья
4. Калина обыкновенная.
5. Яблоня ягодная
6. Кизил
7. Айва низкая
8. Тюльпанная магнолия
9. Можно использовать горные виды

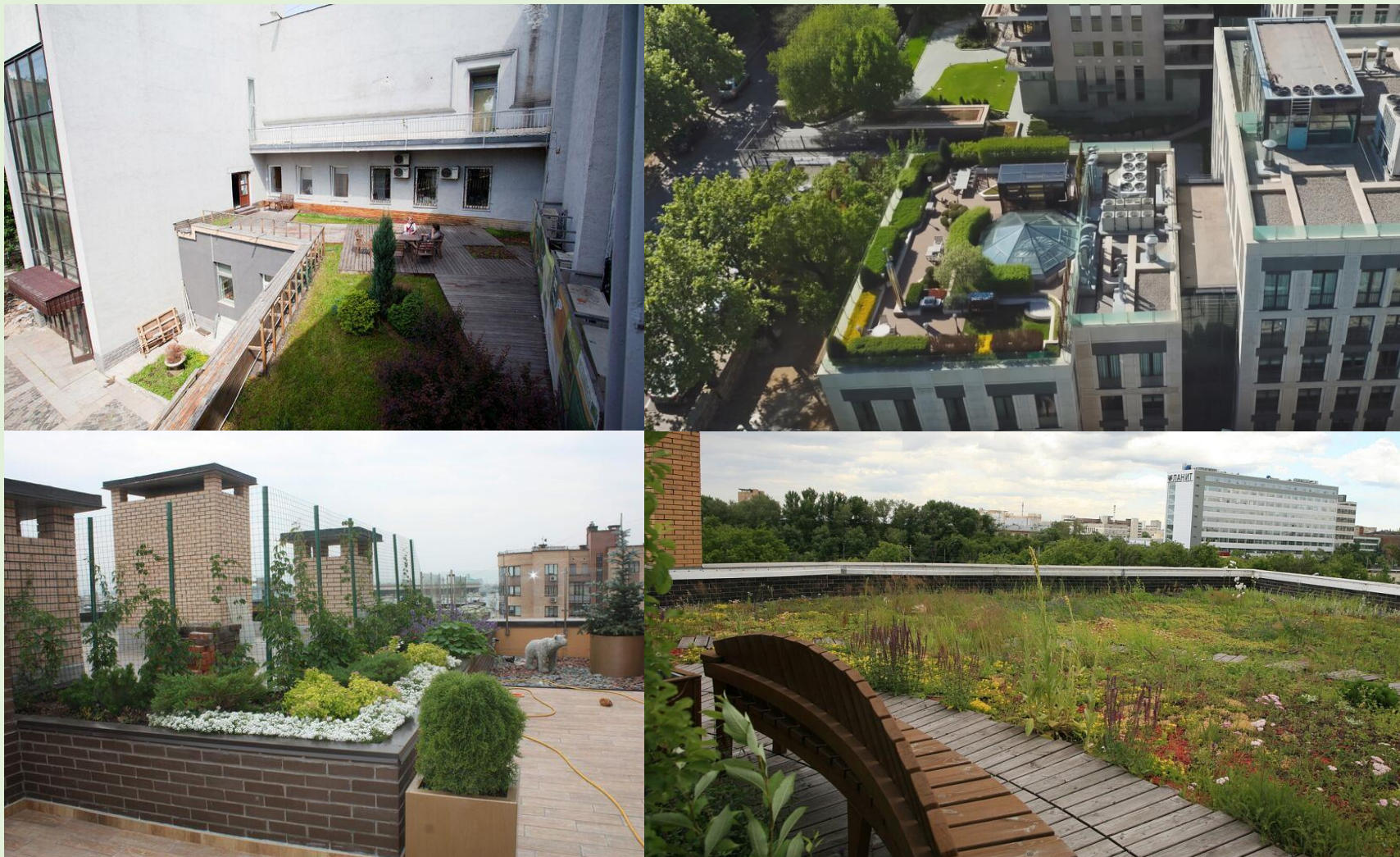




Кустарники и травянистые

1. Кустарники (почвопокровные розы, можжевельники, верески и эрики)
2. Вьющиеся (клематис, виноград)
3. Цветы (тимьян ползучий, цветы, подходящие для альпийских горок)
4. Травы (очиток, мох и засухоустойчивые виды трав)

Российский опыт. Москва



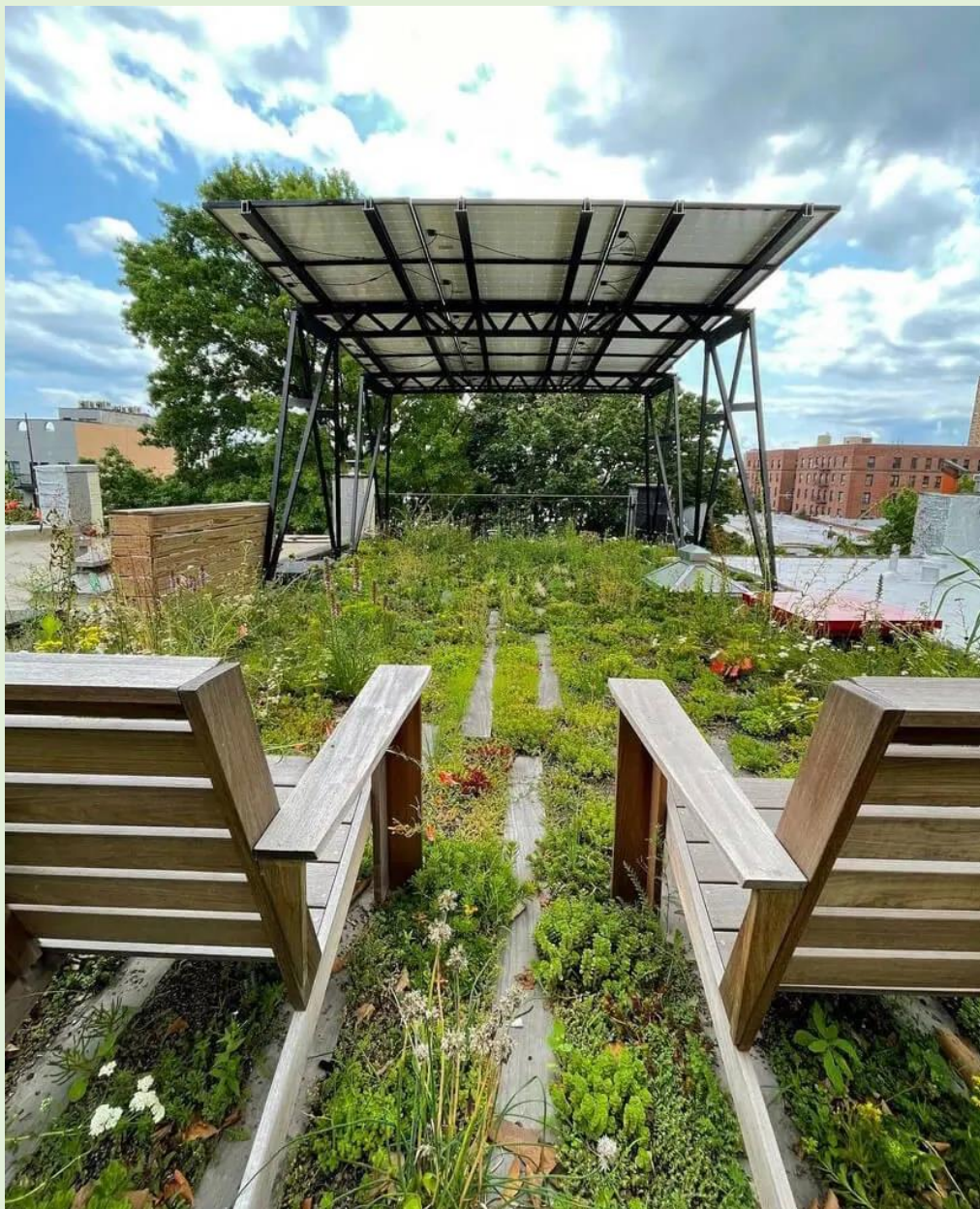
На фото представлены примеры оформления крыш и террас в Москве, в жилых и административных зданиях

Зарубежный опыт: Копенгаген



В 2011 году была принята городская политика по озеленению плоских крыш в новых зданиях. К 2020 по этой программе стали зелеными 200000 м² крыш

Зарубежный опыт: Нью Йорк, США



Local Law 94, 92

Законы требуют, чтобы 100% «зоны устойчивой кровли» (Sustainable Roofing Zone) были покрыты солнечными панелями, зеленой крышей (растительностью) или их комбинацией.

Local Law 94: Устанавливает основные требования для всех новых зданий и существующих объектов, проходящих капитальный ремонт крыши (полная замена настила или кровельного пирога).

Local Law 92: Адаптирует эти требования для небольших зданий, обеспечивая гибкость в зависимости от размера и уклона крыши

Процесс создания макета



Создание выхода на крышу



Вклейка пластиковых деталей

Обращение к правительству Москвы

Подробнее

Ваше обращение 57514855 от 29.03.2026 на рассмотрении.

Файл: [Приложение](#)

Номер обращения:

57514855

Ведомство

Правительство Москвы

История обращения

31 мар 2026 в 14:34 • На рассмотрении



31 мар 2026 в 13:37 • На рассмотрении



31 мар 2026 в 11:40 • Зарегистрировано



29 мар 2026 в 21:43 • Направлено



Заключение

В ходе проекта подтверждена актуальность нехватки зелени в городе: исследование показало, что парки на крышах снижают эффект «теплого острова» и очищают воздух. Изготовлен макет и выполнен расчёт, доказавший, что озеленение способно более чем вдвое увеличить зелёные зоны квартала. Итогом стало обращение в правительство Москвы для поддержки инициативы.

